

## Ushtrime ND4b

1.2.3 Në trupin me masë  $m=2 \text{ kg}$  cili lëvizë me shpejtësi  $v_0 = 5,5 \text{ m/s}$  vepron forca e përhershme  $F=10 \text{ N}$ , në drejtim të lëvizjes gjatë  $t=2 \text{ s}$ . Sa do të ketë shpejtësi trupi kur të ndalet veprimi i forcës?

Zgjidhje:

Të dhënat:

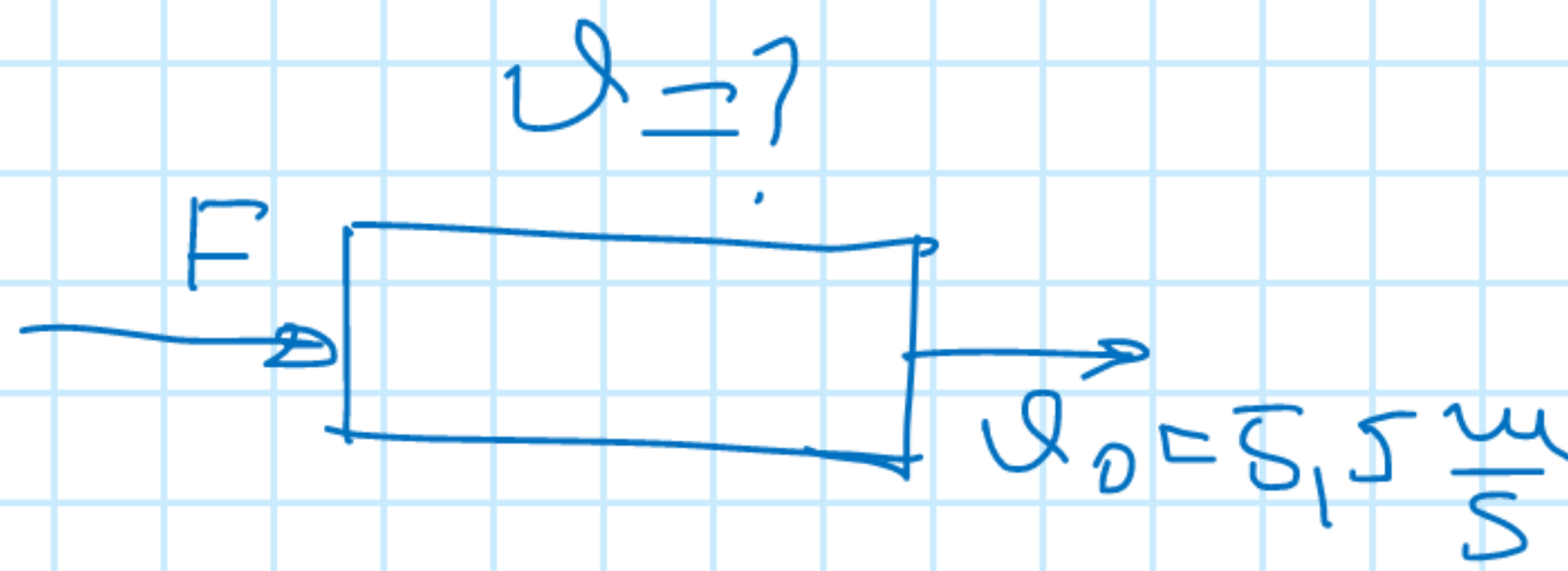
$$m = 2 \text{ kg}$$

$$v_0 = 5,5 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$F = 10 \text{ N}$$

$$t = 2 \text{ s}$$

$$v = ?$$



$$F = m \cdot a$$

$$a = \frac{v - v_0}{t}$$

$$F = m \left( \frac{v - v_0}{t} \right) \cdot t$$

$$F \cdot t = m v - m v_0$$

$$F \cdot t + m v_0 = m v$$

$$v = \frac{F \cdot t + m v_0}{m} \quad \text{ose} \quad \boxed{v = \frac{F \cdot t}{m} + v_0}$$

$$v = \frac{F \cdot t + m v_0}{m} = \frac{10 \text{ N} \cdot 2 \text{ s} + 2 \text{ kg} \cdot 5,5 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{2 \text{ kg}}$$

$$v = \frac{20 \text{ N} \cdot \text{s} + 11 \text{ kg} \frac{\text{m}}{\text{s}}}{2 \text{ kg}}$$

$$\text{N} \cdot \text{s} = \cancel{\text{kg}} \frac{\text{m}}{\cancel{\text{s}^2}} \cdot \text{s} = \text{kg} \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$v = \frac{31 \text{ kg} \frac{\text{m}}{\text{s}}}{2 \text{ kg}} = 15,5 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

b) Nëse veprimi i forcës është kundër lëvizjes së trupit.

$$\rightarrow F = m a = m \frac{v - v_0}{t} \rightarrow -F \cdot t = m v - m v_0$$

$$m v = -F \cdot t + m v_0 \rightarrow v = \frac{m v_0 - F t}{m}$$

$$v = v_0 - \frac{F t}{m} = 5,5 \frac{\text{m}}{\text{s}} - \frac{10 \text{ N} \cdot 2 \text{ s}}{2 \text{ kg}} = 5,5 \frac{\text{m}}{\text{s}} - 10 \frac{\text{m}}{\text{s}} = \underline{\underline{-4,5 \frac{\text{m}}{\text{s}}}}$$

$$\boxed{\frac{\text{N} \cdot \text{s}}{\text{kg}} = \frac{\cancel{\text{kg}} \frac{\text{m}}{\cancel{\text{s}^2}} \cdot \text{s}}{\cancel{\text{kg}}} = \frac{\text{m}}{\text{s}}}$$